

الاسم :	رقم الجلوس :
اسم المدرسة :	رقم مركز الامتحان :
المادة : الأحياء :	

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٣ م

لا تعمل الكتلة

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

تعليمات مهمة :

١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.

٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية.

٣- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه.

٤- لن تصحح أية إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها.

* نسبة للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي:

(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨)

- أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢-٨).

- المربعات والدوائر المرسومة على البوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

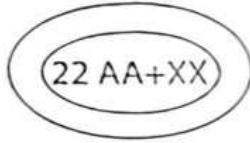
رقم السؤال	الدرجة	صححة	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			

الأسئلة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول: (١٣ درجة)

(أ) اكتب الاسم الذي يمثل كل شكل بيولوجي مما يأتي:



-٤

-٣

-٢

-١

(ب) اكمل ما يأتي بوضع الكلمات المناسبة:

١- ينتج مبيض المرأة ويفرز الخنثى

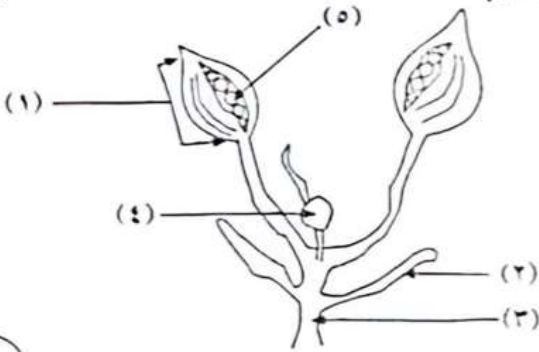
٢- النخلة ذات أزهار تحيطها قنابات تسمى

٣- للدنا قدرة على الثاني عند الخلية

٤- نُقلت أفة زراعية من الخارج تسمى الحشرة

٥- تفقس بيضة الضفدعة فيخرج مظهر

(ج) تعرف على الشكل التالي ثم سم الأجزاء المرقمة من: ١-٥.



(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

- الشكل يوضح

(د) عزف كل مصطلح مما يأتي:

١- الأصلة الحامل:

٢- السداة غير النامية:

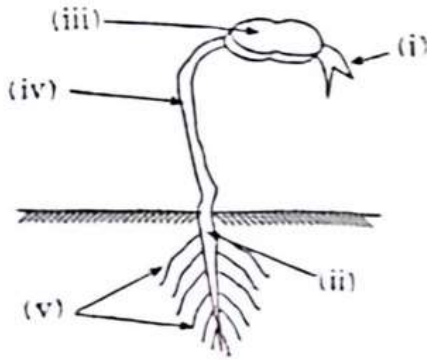
٣- محار اللؤلؤ:

السؤال الثاني: (١٣ درجة)

(أ) ما المصطلح العلمي لكل حالة من الحالات التالية:

- ١- المظهر الخلوي لعملية عبور الجينات:
- ٢- الساق الأرضي ذو الأوراق المحمية العصرية:
- ٣- تقطع دودة البلاتاريا لأجزاء مكونة أربع ديدان:
- ٤- الخلية التي يمثلها الرمز $2n = 4X$:

(ب) يمثل الشكل المقابل بادرة لنبات الترمس:



١- ما العملية التي يمثلها الشكل؟

٢- اكتب أسماء الأجزاء المرقمة من ١ - ٧.

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

(ج) اكتب تفسيراً علمياً مختصراً لكل مما يأتي؟

١- إفراز اللبن صفة مقصورة على النساء:

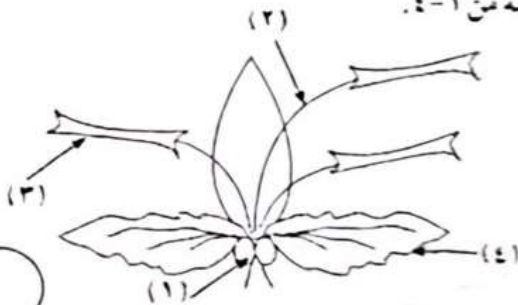
٢- تلقح الهيدرا الجنسي بويضة هيدرا أخرى:

٣- يامنت الماء ذو أوراق اسفنجية مليئة بالهواء:

٤- متلازمة تيرنر خلل وراثي يظهر فقط في الإناث:



(د) الشكل التالي يمثل زهرة تفتح بالرياح. سم الأجزاء المرقمة من ١ - ٤.



(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(هـ) تزوج رجلٌ فصيلته B امرأةً فانجب ولداً فصيلته AB وبتاً فصيلتها O ما الطراز الوراثي لفصيلة دم

كلي من

٢- المرأة:

١- الرجل:

٤- البنت:

٣- الولد:



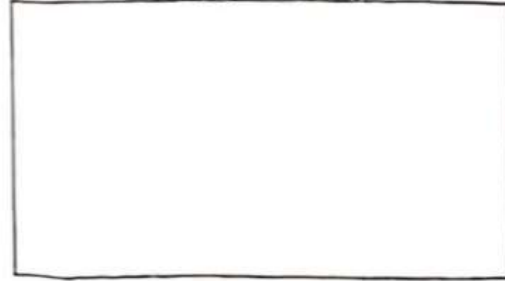
السؤال الثالث: (١٤ درجة)

(أ) ضع من القائمة (ب) أمام ما يناسبه في القائمة (أ) داخل مستطيل الإجابة (ج):

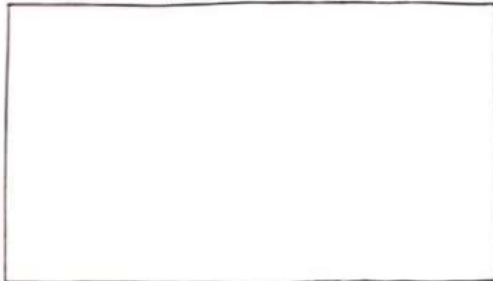
مستطيل الإجابة (أ)	القائمة (أ)	القائمة (ب)
	نبات جذوره سريعة النمو في التربة الرملية	١. النعام
	نبات محور وراثياً لبقاؤه المبيدات	٢. القطن
	نبات ترعاه الحيوانات بشراهة	٣. فصلة الدم
	نبات بذوره غنية بالزيوت	٤. البرتقال
	نبات يمثل آفة بيولوجية	٥. جوز الهند
	نبات محور وراثياً لبقاؤه الحشرات	٦. الفراء الأخضر للقران
	نبات شعرته متجمعة	٧. الفراولة
	صفة مرتبطة بالعنق X	٨. الصد
	صفة أليلاتها متعددة في الإنسان	٩. الليمون
	صفة حناتها السائدة النقية قاتلة	١٠. الشعر على الأذن
	صفة مرتبطة بالعنق Y	١١. الرعي
	نشاط يدهور الكساء النباتي	١٢. قول الصوبا
		١٣. المسكيت
		١٤. الناعور
		١٥. الكلدغ
		١٦. الأثناسي

(ب) بالرسم المسمى فقط وضع كلاً مما يأتي:

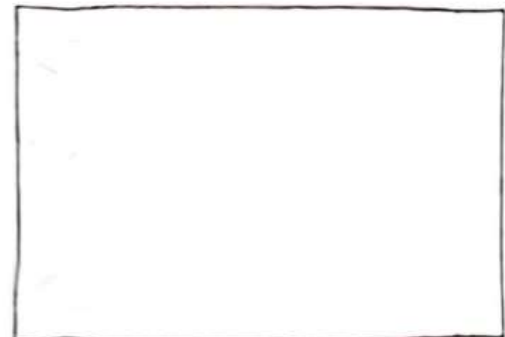
١. كس الخنثى داخل بويضة النبات



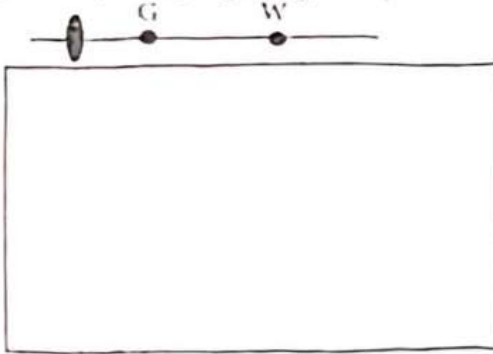
٢. رايوزوم نبات الموز الكاذب



٣. طور المربولا (التوتة) لجنين الإنسان



٤. انقسام الصبغي التالي لكروماتين شقيقين



السؤال الرابع: (١٥ درجة)

(أ) اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف الذي يمثلها في صندوق الإجابات المطبوع عند نهاية السؤال:

١. تحدث عندي ساجيناتا من اللحوم المصابة لحوانات:
أ/ الخنازير ب/ الأبقار ج/ الدجاج د/ الأسماك
٢. يتحور القانون الثاني لمتدل إلى النسبة 7:9 بسبب الجينات:
أ/ المنكورة ب/ المتراكمة ج/ المتكاملة د/ المتعددة
٣. الموارد النباتية المائية تمثلها كائنات:
أ/ الفطريات ب/ الشورى ج/ المرجانيات د/ الرخويات
٤. يتم الإخصاب خارج جسم أنثى حيوان:
أ/ الهيدرا ب/ الجرادة ج/ الدودة الشريطية د/ الضفدعة
٥. بويضة حشرة بقعة القرع بها عدد من الصبغات يساوي:
أ/ ١١ ب/ ١٢ ج/ ١٠ د/ ١٣
٦. المورد العضوي المهم وغير متجدد هو:
أ/ الذهب ب/ الرخام ج/ الغاز الطبيعي د/ الجبر
٧. يُفرز الودي في الرجل من غدة:
أ/ البروستاتا ب/ الحويصلة المنوية ج/ كوبر د/ الخصية
٨. 5AA+XX تركيب وراثي لخلية جسدية في أنثى:
أ/ ذباب الفاكهة ب/ الخرد ج/ النحل د/ الذباب المنزلي
٩. الطاقة النظيفة الوافرة في السودان هي طاقة:
أ/ الماء ب/ الرياح ج/ الشمس د/ الخترول
١٠. العامل الحيوي الضروري لإنبات بذور المودا هو:
أ/ الماء ب/ العائل ج/ الأوكسجين د/ الضوء
١١. عكس ترتيب الجينات في الصبغي يسمى:
أ/ إضافة ب/ حذف ج/ إنتقال د/ انقلاب
١٢. الحيوان الذي انقرض تماماً في محمية الدندر هو:
أ/ وحيد القرن ب/ الغزال ج/ الزراف د/ النمر
١٣. التطعيم بالقلم يسمى تطعيم:
أ/ بالعين ب/ بالشق ج/ باللتصق د/ بالبرعم
١٤. الديك فائق الذكورة تركيبه الوراثي كالآتي:
أ/ 38AA+ZZ ب/ 38AA+ZZW ج/ 38AA+ZZZ د/ 38AA+ZW
١٥. التتبع عملية حيوية تقوم بها:
أ/ الحيوانات ب/ البكتيريا ج/ الفطريات د/ النباتات

صندوق الإجابة :

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
الحرف															

السؤال الخامس: (١٥ درجة)

(أ) أكمل الجدول التالي لتقارن بين أنثى الثدييات وأنثى الضفادع:

وجه المقارنة	أنثى الثدييات	أنثى الضفادع
١ / عدد البويضات الناتجة		
٢ / عملية الجماع		
٣ / موسم التناسل		

(ب) تابع كتابة دون رسومات الإقتران في الإسبروجيرا حتى تكوين الزايجوات:

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(ج) ما وظيفة كل من:

(١) مادة الفيرتيلين التي تفرزها بويضة المرأة؟

(٢) أوراق السبلات في زهرة النبات؟

(٣) الهيفا (الخييط) القائم في فطر عفن الخبز؟

(٤) أندول حامض الحلك المستعمل عند التعقيل؟

(د) اشرح بإختصار العمليات الحيوية التالية:

(١) تفرغ وإزهار التمرة المنشطة البسيطة (الرسم مطلوب)؟

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(٢) تكاثر نبات الباسمين بالترقيد البسيط؟ (الرسم مطلوب)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

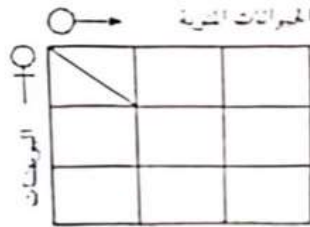
السؤال السادس : (١٥ درجة)

(أ) إذا انعدمت السيادة بين جين الفراء الأحمر R_1 وجين الفراء الأبيض R_2 في بعض الأنفار . وتزاوج نور طوبى الفراء مع بفرة طوبى الفراء .

- (١) ما نسبة الطراز المظهري للجيل الناتج ؟
- (٢) ما نسبة النمط الوراثي للجيل الناتج ؟
- (٣) اكتب النمط الوراثي لكل من :

- (i) البقرة : (ii) العجل الأحمر الناتج :
- (iii) العجل الأبيض الناتج : (iv) العجل الطوبى الناتج :

(ب) تزاوجت أنثى مزرقة الفراء مع ذكر هيسالابا الفراء . فنتجت أنثى مزرقة ٢ ومزركش ١ هيسالابا : ١ حوري . فإذا كانت سيادة حشرات الفراء في الأتراب كما يلي : حوري < هيسالابا < مزركش > استخدم مربع بنيت التالي لتوضح النمط الوراثي للأبوين والجيل الناتج .



(ج) أكمل الجدول التالي لتوضح الطراز الوراثي والمظهري للنبات الناتج من تلقح حبة اللقاح Rt لكل من الميوغرات في الجدول التالي :

تركيب الميوغرة	الطراز الوراثي للنبات الناتج	الطراز المظهري للنبات الناتج
١ - Rt		
٢ - rT		
٣ - rt		

(د) اشرح باختصار كلاً مما يأتي :

(١) نص القانون الأول لمندل الذي يذكر فيه النسبة 3 : 1 .

(٢) نتائج دراسة موتون الأمريكى عن تكوين الأمشاج في الخنثى .

السؤال السابع: (١٥ درجة)

(أ) أكمل المعادلة التالية:



- (٢) ما العملية الحسوية الأساسية التي تمثلها المعادلة السابقة؟
(٣) هنالك عمليات أخرى تحرر غاز ثاني أكسيد الكربون مثل المواد العضوية بواسطة المحلات و الوقود بواسطة السيارات.

(ب) اذكر أهمية الموارد النباتية الطبيعية.

- | | |
|-------|--------|
| (i) | (ii) |
| (iii) | (iv) |
| (v) | (vi) |
| (vii) | (viii) |

(ج) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويبها.

١. يمثل الجلوكوز ناتجاً ثانوياً عند عملية البناء الضوئي. ()
٢. يختل النظام البني بالقطع الجائر للغابات. ()
٣. تكوين الدبال بعد عناصر التغذية للثروة. ()
٤. يوجد الكربون في صورة غير عضوية كالمخلفات. ()
٥. تتلوث البحار بالبتروول عند تبريد المصافي. ()
٦. تموت الهوائم الحيوانية إذا حجب عنها الضوء. ()
٧. الجميري حيوان ينتمي إلى طائفة الأسماك. ()

(د) اكتب باختصار عن الإدارة الجيدة للغابات.

- (١)
- (٢)
- (٣)
- (٤)
- (٥)
- (٦)